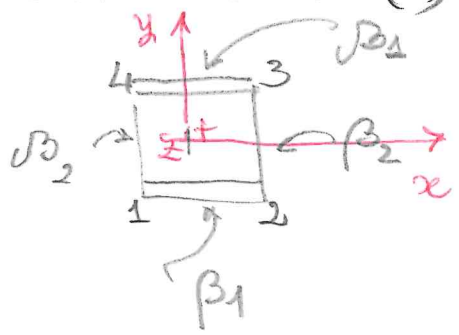
Esercizio 1 (1) 24.01.2024



(a) gruppo di simmetria D_{2h}
(gli assi verranno utilizzati per la diffusione covalente delle specie)

(b)

$$\underline{\underline{H}}^{\pi} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & \alpha & -\beta_1 & & -\beta_2 \\ 2 & -\beta_1 & \alpha & -\beta_2 & \\ 3 & & -\beta_2 & \alpha & -\beta_1 \\ 4 & -\beta_2 & & -\beta_1 & \alpha \end{array}$$

(c) β_1 è maggiore di β_2 (sono positivi) perché si riferisce ad un legame doppio per cui mi aspetto una maggiore stabilizzazione a causa della formazione di legame π. In maggior dettaglio:
$-\beta = \langle p_i | h^{eff} | p_j \rangle$ i e j adiacenti. Mi aspetto che l'integrale di hopping sia maggiore in modulo se i e j si avvicinano (maggior sovrapposizione), quindi β è maggiore nel caso di legame doppio.
Tutti e p_i $(i=1,4)$ appartengono ad uno stesso set eq.

(d) Si utilizzano le tabelle del D_{2h} usando come rappresentante p_1^z. In questo modo si ottengono 4 SALC di specie diversa.
[NB. le specie da considerare sono quelle con carattere -1 rispetto al piano σ_{xy}.

$S_1 = \frac{1}{2}(p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \in B_{1u}$
$S_2 = \frac{1}{2}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \in B_{3g}$
$S_3 = \frac{1}{2}(p_1 - p_2 - p_3 + p_4) \in B_{2g}$
$S_4 = \frac{1}{2}(p_1 - p_2 + p_3 - p_4) \in A_u$

(e)

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow B_{1u} \\ \leftarrow B_{3g} \\ \leftarrow B_{2g} \\ \leftarrow A_u \end{array}$$

(f) poiché i 4 SALC sono di specie diverse, ci aspettiamo di ottenere, dalla semplice moltiplicazione, una matrice diagonale, ovvero con blocchi 1×1 :

Es 1-(2

$$\underline{\underline{H}}^S = \underline{\underline{U}}\, H\, \underline{\underline{\tilde{U}}} = \begin{bmatrix} (\alpha-\beta_1-\beta_2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\alpha-\beta_1+\beta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\alpha+\beta_1-\beta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\alpha+\beta_1+\beta_2) \end{bmatrix}$$

B_{1u} B_{3g} B_{2g} A_u

ottengo gli autovalori (en. MO = en SALC) su diagonale

I MO coincidono con i SALC

Schema dei livelli e occupazione nel ground

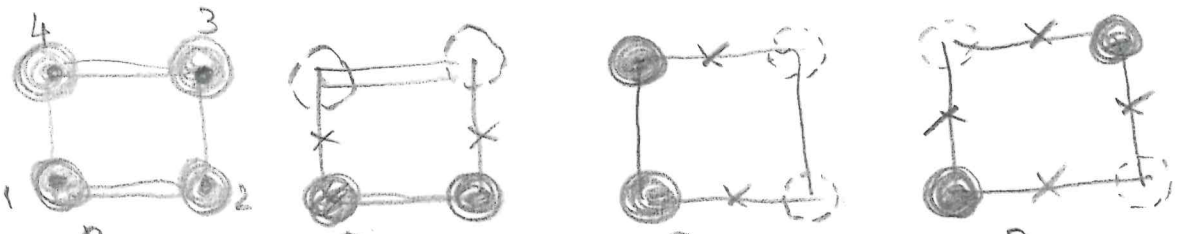
A_u ——— $\alpha + (\beta_1+\beta_2) = \varepsilon_4$

B_{2g} ——— $\alpha + (\beta_1-\beta_2) = \varepsilon_3$

B_{3g} ↑↓ $\alpha - (\beta_1-\beta_2) = \varepsilon_2$ α_1

B_{1u} ↑↓ $\alpha - (\beta_1+\beta_2) = \varepsilon_1$

(g)



B_{1u} ε_1 0 nodi — B_{3g} 2 nodi — B_{2g} 2 nodi — A_u 4 nodi

(h) $BO^{\pi}_{12} = [\frac{1}{2}*\frac{1}{2} + \frac{1}{2}*\frac{1}{2}]*2 = 1$ $\quad BO^{\pi}_{23} = [\frac{1}{2}*\frac{1}{2} - \frac{1}{2}*\frac{1}{2}]*2 =$

si utilizzano i C_{pi} dei SALC ≡ MO, i SALC occupati sono

$B_{1u} \rightarrow S_1 = \frac{1}{2} p_1 + \frac{1}{2} p_2 + \frac{1}{2} p_3 + \frac{1}{2} p_4$

$B_{3g} \rightarrow S_2 = \frac{1}{2} p_1 + \frac{1}{2} p_2 - \frac{1}{2} p_3 - \frac{1}{2} p_4$

* il legame 1-2 equivalente a 4-3 ha $BO^{\pi} = \boxed{1}$, quindi è un doppio legame puro

* il legame 2-3 equivalente a 1-4 ha $BO^{\pi} = \boxed{0}$ quindi è un legame SINGOLO

(i) se tutti i legami sono equivalenti il gruppo diventa D_{4h} !

(l) livelli e conf. elettronica

$\alpha + 2\beta = \varepsilon_4$

$(\alpha) = \varepsilon_2, \varepsilon_3$ ✓

$(\alpha - 2\beta) = \varepsilon_1$

(m) Il calcolo di BO nello stato fondamentale nel caso (i) richiede di considerare le espressioni dei primi 3 SALC (qui mi serve anche:

$S_3 = \frac{1}{2}(p_1 - p_2 - p_3 + p_4)$

ricordando che S_2 e S_3 sono ugualmente occupati:

$$BO_{12} = (\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2}) * 2 + \cancel{(\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2})} * 1 + \cancel{(\tfrac{1}{2})(-\tfrac{1}{2})} * 1 = \tfrac{1}{2}$$

$$BO_{23} = (\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2}) * 2 + \cancel{(-\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2})} * 1 + \cancel{(-\tfrac{1}{2})(-\tfrac{1}{2})} * 1 = \tfrac{1}{2}$$

si possono utilizzare le precedenti espressioni dei SALC = MO cambiando occupazione di S_2 e S_3

(n) La molecola ha spin ($S = 1$), stato di tripletto ⇒ ha proprietà magnetiche

(o) $\beta_2 = 0$

Schema livelli e conf. elettronica (si deve partire dal caso iniziale con $\beta_1 \neq \beta_2$, D_{2h})

B_{2g} e A_u $\quad \alpha + \beta_1 \quad \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \alpha + \beta_1$

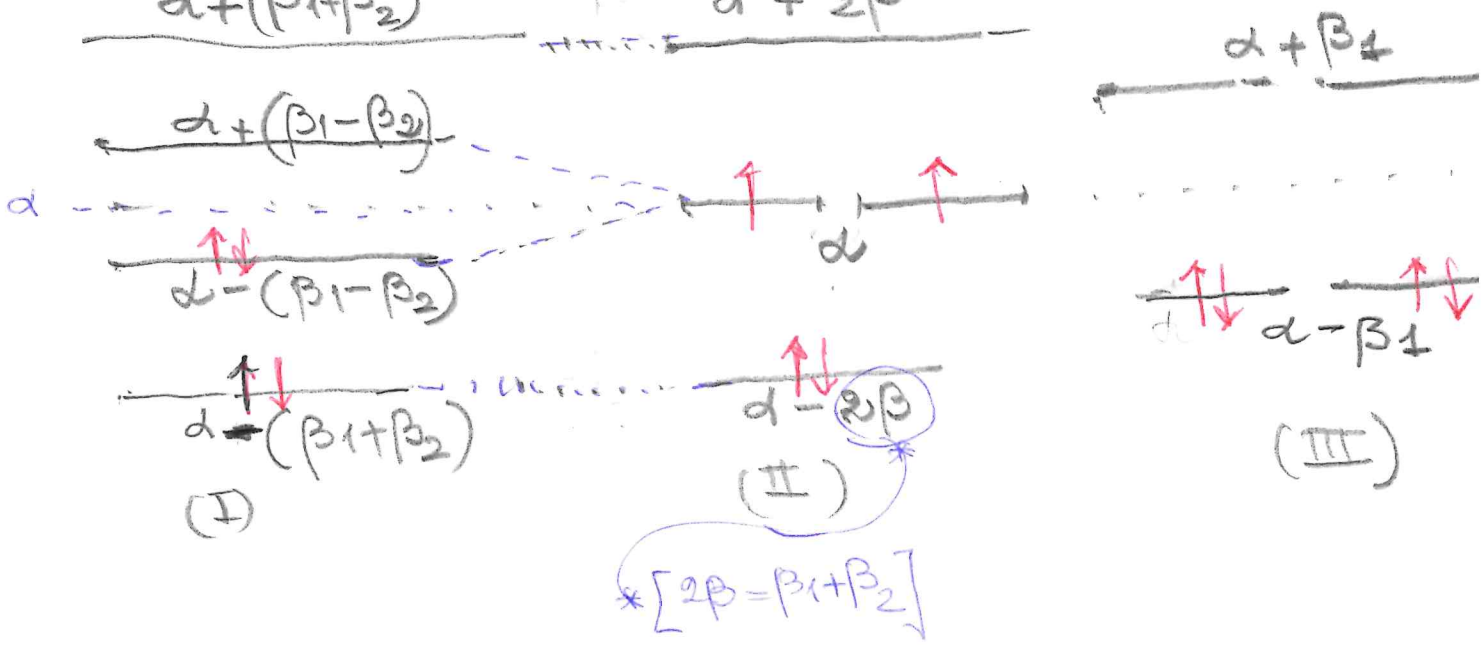
otteniamo due coppie di livelli degeneri

B_{1u} e B_{3g} $\quad \alpha - \beta_1 \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \alpha - \beta_1$

(p) $BO_{12} = BO_{43} = 1$ } calcolati MO del caso I
$BO_{23} = BO_{41} = 0$

Es 1 — (4)

(q) dobbiamo tenere presente che $\beta = \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2)$ nel caso con tutti i legami =)



per decidere la stabilità calcolo l'energia elettronica π nei 3 casi

(I) $E_I^{\pi} = [\alpha - (\beta_1 + \beta_2)] * 2 + [\alpha - (\beta_1 - \beta_2)] * 2 =$

$= 4\alpha - 4\beta_1 - \cancel{2\beta_2} + \cancel{2\beta_2} = 4(\alpha - \beta_1)$

(II) $E_{II}^{\pi} = [\alpha - 2\beta] * 2 + 2\alpha = 4\alpha - 4\beta$

(III) $E_{(III)}^{\pi} = 4[\alpha - \beta_1] = E_{(I)}^{\pi}$

III e II sono equivalenti, modificabilmente dal valore di β_2 ($< \beta$

esplicito:

$E_{II}^{\pi} = 4\alpha - 4\frac{(\beta_1 + \beta_2)}{2} = 4\alpha - 2\beta_1 - 2\beta_2$

(*) poiché $\beta_1 > \beta_2$

$E_I^{\pi} - E_{II}^{\pi} = \cancel{4\alpha} - 4\beta_1 - \cancel{4\alpha} + 2\beta_1 - 2\beta_2 =$

$= -2\beta_1 - 2\beta_2 = -2(\beta_1 - \beta_2)$ (*) $\Rightarrow$ (I e III) sono + stabili di II

$\emptyset$ $\emptyset$

Esercizio 2 (1) – 27.01.2024

(a) $V^{\text{cristallo}} = N V^{\text{cl}^-} =$

$$= N \left(-\frac{k_{es} q^2}{R} \alpha_M + z \frac{A}{R^n} \right)$$

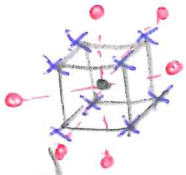
n° primi vicini

con $\alpha_M = 1.7627$

$z = 8$

A, n da potenziale empirico per la coppia Cs^+Cl^-

(b) $V^{es} = N \left(-\frac{k_{es} q^2}{R} * \alpha \right)$



si chiede di approssimare α utilizzando i primi 2 termini:

x, Cs^+ su vertice

6 Cl^- al centro delle celle con faccia in comune

$$\alpha_{approx} = \sum_{i=1,2} \frac{n_i}{\lambda_i} = \frac{8}{1} - \frac{6}{|\lambda_2|} \circledast = 2n$$

(c) $= 8 - \frac{\cancel{6}^{3}\sqrt{3}}{\cancel{2}_{1}} = 2,8038 > 1,76$

⊛ calcolo di $|\lambda_2|$

$R * |\lambda_2| = a$, $a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = R$

$\Rightarrow \cancel{a} \frac{\sqrt{3}}{2} * |\lambda_2| = \cancel{a}^{1} \Rightarrow |\lambda_2| = 2/\sqrt{3}$

(d) la costante α_{approx} è maggiore del valore vero (errore $\frac{\alpha_{app} - \alpha_{vera}}{\alpha_{vera}} = 0,59$)

errore del 60%.

[la ragione è che le interazioni es sono "long-range"

(e) nella cella ho una sola coppia di ioni $\Rightarrow N = 1$

$V^{coes} = -V^{es} = \frac{k_{es} q^2}{R} * \alpha_M =$ $R = 4,11 * \frac{\sqrt{3}}{2}$ Å

$V^{coeh} = 1,142 * 10^{-10} = 7,13\,eV$ (Es 2 - (2))

$Cs^+ = Cl^-$

(f) $\mathcal{L} = -V^{ion} = + \frac{k_{es} q^2}{R} \alpha_M$

$\boxed{\text{positivo}}$

(g) come (✌) : l'energia elettrostatica è la stessa per ione positivo o negativo

(h1) non è possibile utilizzare l'espressione utilizzata per ottenere α_M (approssimata) perché nel cluster la posizione degli ioni Cs^+ nei vertici della cella di Fig e dei 6 ioni Cl^- più esterni NON sono equivalenti a quella dello ione centrale (diverse interaz. coulombiane) (no simmetria traslazionale, effetti di bordo)

(h2) dovrei calcolare le interazioni di ciascuno ione con TUTTI gli ioni del cluster, sommarle e alla fine dividere per due la somma per non calcolare 2 volte la stessa interazione - Per sfruttare la simmetria, posso considerare i seguenti contributi:

- ione Cl^- centrale
- contributo di uno ione Cs^+ su vertice cella da MOLTIPLICARE per 8
- contributo di uno ione Cl^- "esterno" da moltiplicare per 6

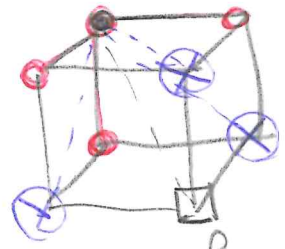
→ sommo e ÷2

(h3) [o più rapido] interazioni Cl^-(centro) → Cs^+

$$V_1 = -\frac{k_{es} q^2}{R} * 8 = -\frac{k_{es} q^2 * 8 * 2}{2\sqrt{3}}$$

int. Cs^+ con gli altri ioni Cs^+, così moltiplicati

(Es 2 — (3))



$$V^2 = + k_{es} q^2 * \frac{3}{2}$$

(3 Cs^+ più ⊗ vicini, distanza 2)

$$V^3 = + k_{es} q^2 * \frac{3}{(2*\sqrt{2})}$$

(3 Cs^+ secondi vicini ⊗ diag. quadrato)

$$V^4 = k_{es} q^2 * \frac{1}{(2*\sqrt{3})}$$

$$V^{es\ cluster} = V^1 + (V^2 + V^3 + V^4) * \frac{8}{2}$$

va espresso in funzione di a

$$= -\frac{k_{es} q^2}{a} * \overbrace{\left(\frac{8*2}{\sqrt{3}} - \left(\frac{4*3}{1} + \frac{4*3}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{3}}\right)\right)}^{-13.557}$$

$V^{es\ cluster} > 0$ non può essere stabile $\forall R$ (o a)

- In funzione di R:

$$V^{es,clus} = -\frac{k_{es} q^2}{R}\left(8 - \left[\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}\right]\right)$$

$$= -\frac{k_{es} q^2}{R}\left(8 - \frac{(3\sqrt{6} + 3\sqrt{3} + \sqrt{2}) * 4}{2\sqrt{2}}\right) =$$

$$= -\frac{k_{es} q^2}{R}(8 - 19{,}740) = \underbrace{\frac{k_{es} q^2}{R} * 11{,}7}$$

(h4)

Il termine elettrostatico è > 0 quindi il potenziale è repulsivo $\forall R$ $\Rightarrow$ NO stabilità

$V^{es\ clu} > 0$

Esercizio 3 (1) SCIENZA - 27.01.2024

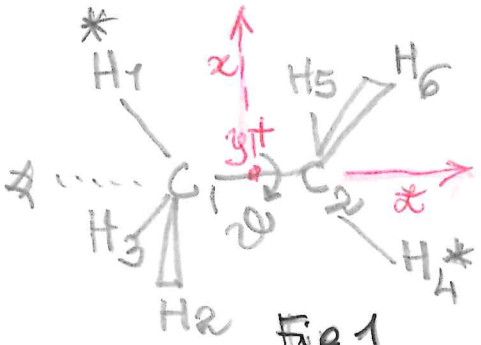
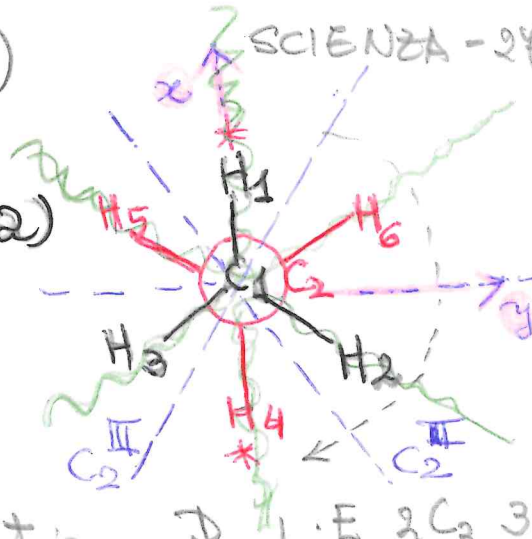


Fig 1

(2)



$\vartheta = 180°$

C_2^{I}

STAGGERED

(b) Gruppo di simmetria D_{3d}: $E\ 2C_3\ 3C_2'\ i\ 2S_6\ 3\sigma_d$

utilizzo ASSI di Fig 1

$2C_3$ { C_3 : rotaz. di 120° attorno a z
$C_3^{(2)}$; rotaz. di 240° ≡ −120° attorno a z

$3C_2'$: rotazione di 180° attorno a 3 diversi assi, legati tra loro da rotaz. di 120° attorno a z (C_3)

C_2^{I} : asse y (visti proiez. Newman (a))

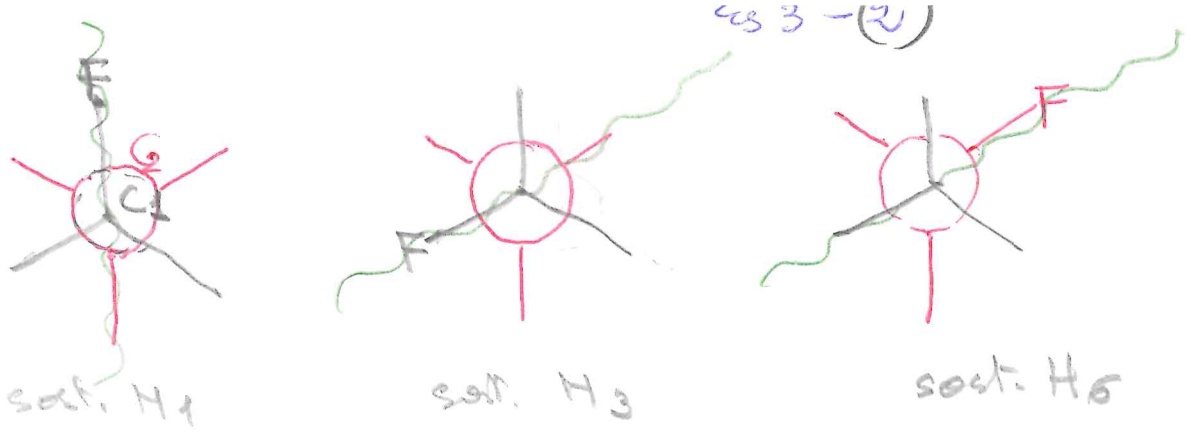
C_2^{II}, C_2^{III} assi tratteggiati in blu, fig. (a) proiez. Newm.

i nel centro del legame C_1-C_2

$2S_6$ { S_6 rotaz. di 60° attorno a z, seguita da riflessione rispetto a σ_{xy}
$S_6^{(5)}$ rotaz. di 300° ≡ −60° attorno a z seguita da riflessione rispetto a σ_{xy}

$3\sigma_d$ { σ_d^{I} piano del foglio di Fig 1
σ_d^{II}, σ_d^{III} si ottengono da σ_d^{I} per rotazioni di 120° attorno a z
piani indicati in proiez. di Newman con ∿∿∿ (traccia del piano)

(c)

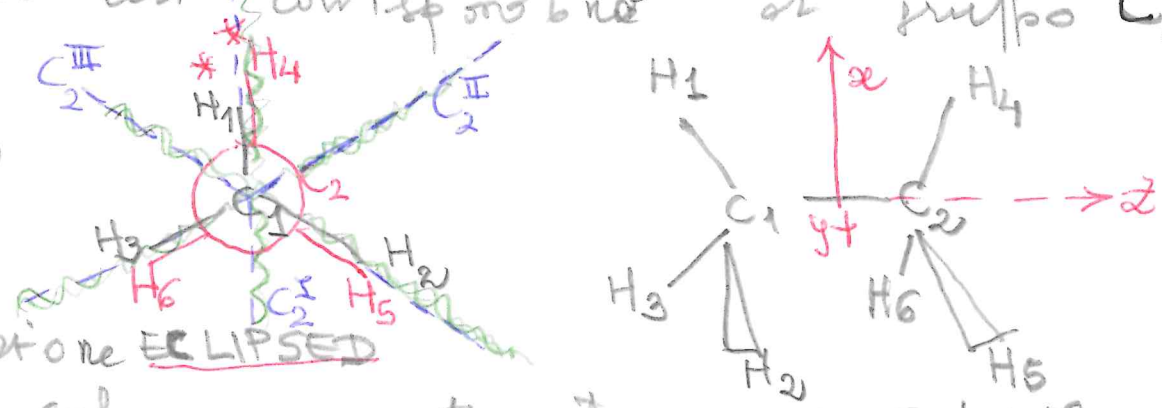


- In tutti e tre i casi l'unico elemento di simmetria che sopravvive è un piano σ_d
- I tre casi corrispondono al gruppo C_s

(d)

$\vartheta = 0$

<u>eclisse</u>



conformazione <u>ECLIPSED</u>

La conformazione ottenuta NON è stabile. Il potenziale torsionale di C_2H_6 infatti presenta un <u>massimo</u> per $\vartheta = 0$, dovuto all'interazione repulsiva delle nubi di carica degli orbitali ibridi sp^3.

(e) Eclisse ECLIPSED, gruppo D_{3h}: $E, 2C_3, 3C_2, \sigma_h, 2S_3, 3\sigma_v$

$2C_3$ <u>asse z</u>, come per $\vartheta = 180°$ (STAGGERED)

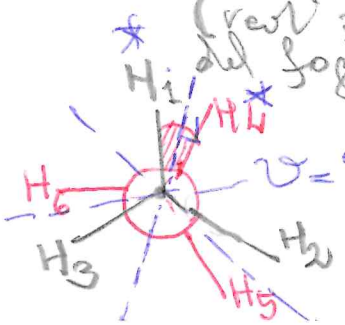
$3C_2'$ tratteggiati in blu in Fig. proiez. Newm

σ_h piano xy

$2S_3$ corrispondono ai $2C_3$ seguiti da riflessione rispetto a σ_h

$3\sigma_v$ piani con traccia corrispondente ai C_2 di figura ~~~ - uno dei piani è σ_{xz} (vedi anche disegno in prospettiva: piano del foglio)

(f)

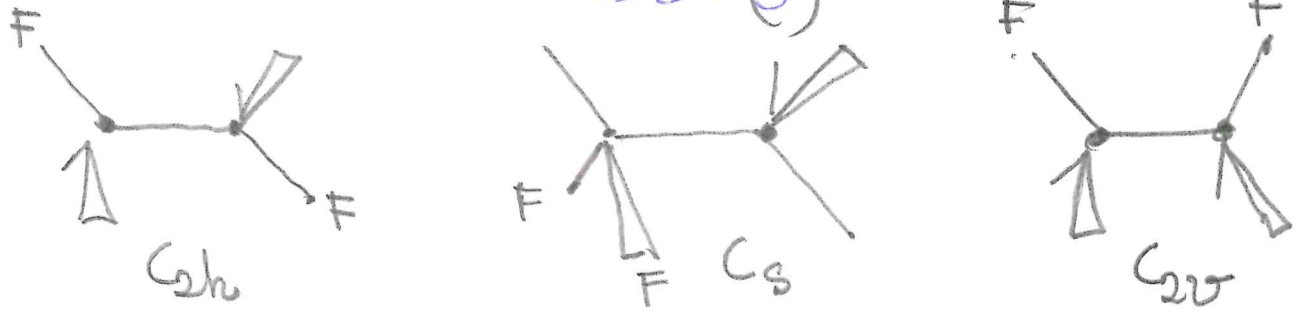


$\vartheta = 20°$ $E, 2C_3, 3C_2' \rightarrow D_3$

asse z tratteggiati in blu in proiez. N.

Es 3 - (3)

(g)



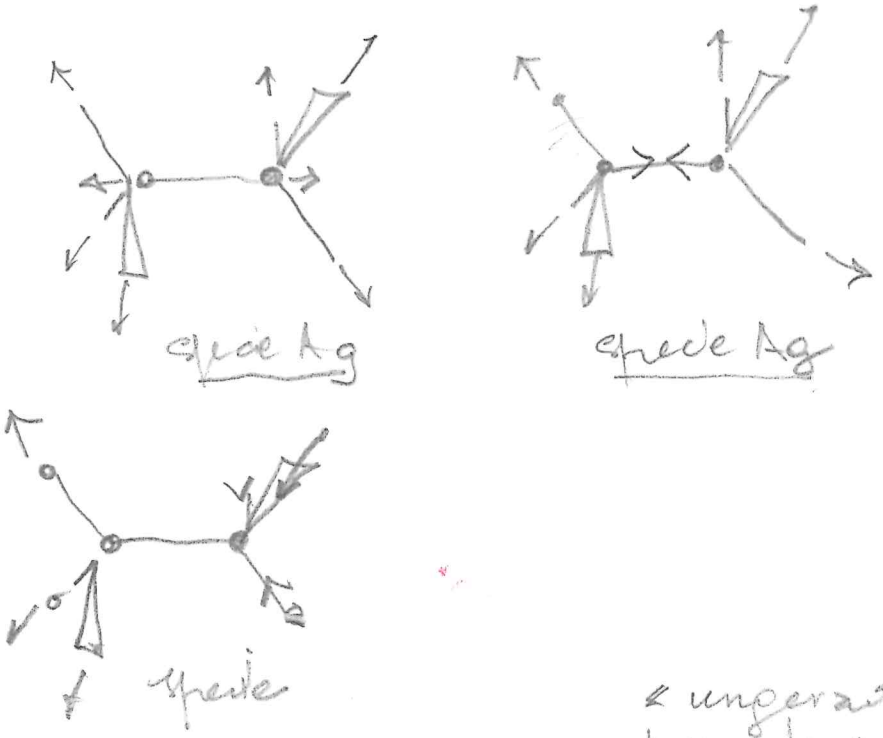
(h) A: NO non è un modo normale, stretching di 2 sh lup emi su 6 dello stesso set eq.

B: SÌ specie A_1 di C_{3v}, attività IR + Raman

C: SÌ molecola C_1 (solo identità E) ⇒ esiste solo specie totalsimmetrica - qualsiasi spostamento è compatibile con modo normale - IR + Raman att

D: SÌ specie B_u di C_{2h}, IR attiva NO Raman

(i)



(totalsimm

«ungerade» A_{2u} non degenere